

Giải tích số: Phương pháp lặp Newton-Schulz tìm gần đúng ma trận nghịch đảo

1 Cơ sở lý thuyết: Phương pháp lặp Newton (Schulz)

1.1 Ý tưởng thuật toán

Để tìm ma trận nghịch đảo của A , ta xét hàm ma trận $F(X) = X^{-1} - A$. Nghiệm của phương trình $F(X) = 0$ chính là A^{-1} . Áp dụng công thức lặp Newton cho ma trận, ta thu được dãy lặp $X^{(k)}$ hội tụ về A^{-1} :

$$X^{(k+1)} = X^{(k)}(2I - AX^{(k)}) \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad (1)$$

Trong đó I là ma trận đơn vị cấp n .

1.2 Xây dựng công thức từ không gian số thực

Để chứng minh nguồn gốc của công thức lặp trên không gian ma trận, ta xuất phát từ bài toán tìm nghịch đảo của một số thực vô hướng $a \neq 0$ ($x = a^{-1}$).

Xét hàm mục tiêu $f(x) = x^{-1} - a$. Nghiệm của phương trình $f(x) = 0$ là $x = a^{-1}$. Đạo hàm bậc nhất của hàm số là $f'(x) = -x^{-2}$.

Áp dụng phương pháp tiếp tuyến Newton-Raphson $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$, ta thu được:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^{-1} - a}{-x_k^{-2}} = x_k + x_k^2(x_k^{-1} - a)$$

$$x_{k+1} = x_k + x_k - ax_k^2 = x_k(2 - ax_k)$$

Tịnh tiến mô hình này từ không gian số thực $\mathbb{R}$ lên không gian ma trận vuông $\mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$:

- Biến số vô hướng x được ánh xạ thành ma trận X .
- Hằng số a được ánh xạ thành ma trận hệ số A .
- Hằng số đơn vị 1 được ánh xạ thành ma trận đơn vị I .

Hàm cần tìm nghiệm trở thành phiếm hàm $F(X) = X^{-1} - A = 0$. Cấu trúc tương đương trên không gian ma trận là:

$$X^{(k+1)} = X^{(k)}(2I - AX^{(k)})$$

1.3 Ưu thế tính toán

So với các phương pháp giải tích tuyến tính trực tiếp (như Gauss-Jordan, phân rã LU), phương pháp lặp Newton-Schulz cung cấp các đặc tính ưu việt:

- **Loại bỏ phép chia vô hướng:** Hệ thức lặp chỉ bao gồm toán tử nhân và trừ ma trận. Điều này giúp hệ thống miễn nhiễm với sai số làm tròn (round-off errors) do chia cho phần tử chốt (pivot) có giá trị cực tiểu.
- **Khả năng song song hóa (Parallelization):** Phép nhân ma trận là quy trình có thể được tối ưu hóa đồng thời trên kiến trúc vi xử lý đa luồng (như GPU, TPU), giúp tăng tốc độ tính toán cho các hệ lớn.

1.4 Điều kiện hội tụ (Convergence Criteria)

Chuỗi $X^{(k)}$ tiến tới A^{-1} khi và chỉ khi bán kính phổ (spectral radius) ρ của ma trận phần dư ban đầu $E^{(0)} = I - AX^{(0)}$ nhỏ hơn 1. Trên thực hành, điều kiện này được kiểm chứng qua chuẩn ma trận phụ thuộc:

$$\|I - AX^{(0)}\| < 1 \quad (2)$$

Nếu điều kiện này được thỏa mãn, phương pháp sở hữu **tốc độ hội tụ bậc hai** (quadratic convergence). Nghĩa là, số lượng chữ số có nghĩa chính xác xấp xỉ nhân đôi sau mỗi chu kỳ lặp.

1.5 Xác lập ma trận khởi tạo $X^{(0)}$

Bản chất của phương pháp Newton yêu cầu một phỏng đoán ban đầu $X^{(0)}$ nằm trong lân cận hội tụ của nghiệm chính xác. Các kỹ thuật khởi tạo phổ biến bao gồm:

- **Kỹ thuật làm mịn (Iterative Refinement):** Giải gần đúng A bằng một phương pháp trực tiếp với độ chính xác số học thấp (low-precision) để lấy $X^{(0)}$, sau đó dùng Newton-Schulz trong môi trường độ chính xác cao (high-precision) để hiệu chỉnh.
- **Định lý Pan-Schreiber:** Khởi tạo theo công thức quy chuẩn đảm bảo hội tụ chặt chẽ:

$$X^{(0)} = \frac{A^T}{\|A\|_1 \cdot \|A\|_\infty} \quad \text{hoặc} \quad X^{(0)} = \alpha A^T \quad \text{với } 0 < \alpha < \frac{2}{\rho(AA^T)} \quad (3)$$

1.6 Phân tích sai số

Gọi $E^{(k)} = I - AX^{(k)}$ là ma trận phần dư tại bước lặp k . Phương trình diễn tiến sai số:

$$E^{(k+1)} = I - AX^{(k+1)} = I - A[X^{(k)}(2I - AX^{(k)})] = I - 2AX^{(k)} + (AX^{(k)})^2 = (I - AX^{(k)})^2 = (E^{(k)})^2 \quad (4)$$

Hệ thức $E^{(k+1)} = (E^{(k)})^2$ là hệ quả trực tiếp chứng minh chuẩn sai số giảm theo phương trình bậc hai: $\|E^{(k+1)}\| \leq \|E^{(k)}\|^2$.

2 Ví dụ minh họa tính toán chi tiết

Xác định xấp xỉ nghịch đảo của ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$. Cho trước ma trận khởi tạo thỏa mãn

điều kiện hội tụ: $X^{(0)} = \begin{bmatrix} 0.4 & -0.2 \\ -0.2 & 0.4 \end{bmatrix}$.

Chu kỳ lặp 1 ($k = 0$):

- Xác định tích $AX^{(0)}$:

$$AX^{(0)} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.4 & -0.2 \\ -0.2 & 0.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6 & 0 \\ 0 & 0.6 \end{bmatrix}$$

- Xác định toán tử hiệu chỉnh $R^{(0)} = 2I - AX^{(0)}$:

$$R^{(0)} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.6 & 0 \\ 0 & 0.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.4 & 0 \\ 0 & 1.4 \end{bmatrix}$$

- Tính ma trận gần đúng $X^{(1)}$:

$$X^{(1)} = X^{(0)}R^{(0)} = \begin{bmatrix} 0.4 & -0.2 \\ -0.2 & 0.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.4 & 0 \\ 0 & 1.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.56 & -0.28 \\ -0.28 & 0.56 \end{bmatrix}$$

Chu kỳ lặp 2 ($k = 1$):

- Xác định tích $AX^{(1)}$:

$$AX^{(1)} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.56 & -0.28 \\ -0.28 & 0.56 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.84 & 0 \\ 0 & 0.84 \end{bmatrix}$$

- Xác định toán tử hiệu chỉnh $R^{(1)} = 2I - AX^{(1)}$:

$$R^{(1)} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.84 & 0 \\ 0 & 0.84 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.16 & 0 \\ 0 & 1.16 \end{bmatrix}$$

- Tính ma trận gần đúng $X^{(2)}$:

$$X^{(2)} = X^{(1)}R^{(1)} = \begin{bmatrix} 0.56 & -0.28 \\ -0.28 & 0.56 \end{bmatrix} \times 1.16 = \begin{bmatrix} 0.6496 & -0.3248 \\ -0.3248 & 0.6496 \end{bmatrix}$$

Nghiệm giải tích chính xác là $A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.6667 & -0.3333 \\ -0.3333 & 0.6667 \end{bmatrix}$. Trạng thái $X^{(2)}$ cho thấy sự hội tụ nhanh chóng về nghiệm đúng.

3 Các dạng toán cơ bản

1. **Dạng 1 (Ứng dụng lặp số trị):** Vận hành n vòng lặp Newton để làm mịn một ma trận nghịch đảo có độ chính xác thấp.
2. **Dạng 2 (Đánh giá hội tụ):** Kiểm định tính hợp lệ của ma trận $X^{(0)}$ bằng chuẩn hàng, chuẩn cột hoặc trị riêng.
3. **Dạng 3 (Lý thuyết):** Khảo sát phương trình tiến hóa sai số và phân tích tốc độ hội tụ.

4 Thuật toán và Mã giả (Pseudocode)

Tiến trình tính toán của thuật toán Newton-Schulz được thể hiện bằng ngôn ngữ mã giả như sau. Hệ thống yêu cầu ma trận khởi tạo $X^{(0)}$ phải được thiết lập một cách cẩn trọng nhằm bảo đảm bán kính phổ của phần dư nhỏ hơn 1.

Algorithm 1 Phương pháp Lặp Newton-Schulz tìm nghịch đảo ma trận

Require: Ma trận vuông A cấp $n \times n$, ma trận khởi tạo X_0 cấp $n \times n$, dung sai hội tụ ϵ , giới hạn vòng lặp N_{max}

Ensure: Ma trận nghịch đảo $X \approx A^{-1}$ hoặc báo lỗi phân kỳ

- 1: Khởi tạo ma trận đơn vị I cấp $n \times n$
- 2: $X \leftarrow X_0$
- 3: $k \leftarrow 0$
- 4: **while** $k < N_{max}$ **do**
 - 5: $P \leftarrow A \times X$ ▷ Phép nhân ma trận $(n \times n) \times (n \times n)$
 - 6: $R \leftarrow 2I - P$ ▷ Tính toán tử hiệu chỉnh
 - 7: $X_{new} \leftarrow X \times R$ ▷ Cập nhật ma trận xấp xỉ mới
 - 8: $error \leftarrow \|X_{new} - X\|$ ▷ Tính chuẩn ma trận (VD: chuẩn Frobenius hoặc chuẩn vô cùng)
 - 9: **if** $error < \epsilon$ **then** ▷ Kiểm tra tiêu chí dừng thực nghiệm
 - 10: **return** X_{new}
 - 11: **end if**
 - 12: $X \leftarrow X_{new}$ ▷ Đồng bộ hóa biến trạng thái cho chu kỳ tiếp theo
 - 13: $k \leftarrow k + 1$
- 14: **end while**
- 15: **return** "Thuật toán chưa đạt dung sai yêu cầu sau N_{max} vòng lặp. Kết quả tạm thời là X ."
